

KIDA Brief

No. 2021-자원-19

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

사용자 안전성을 고려한 무기체계 획득업무 개선 방안

김성진, 김지수
국방자원연구센터

배경과 목적

병역 자원 보호를 위한 무기체계 사용자의 안전성 제고 필요

- ◎ 급격한 인구감소로 인한 병역자원 감소와 장병복지 개선 기조에 따라 무기체계를 운용하는 전투원의 안전에 대한 이슈가 부각
- ◎ 획득을 결심하는 초기 단계부터 전투원에 영향을 미치는 위해요인을 사전에 식별하고 안전성을 관리할 수 있도록 획득업무 개선이 필요
- ◎ 국내외 사례, 관련 법규, 현 획득업무 절차 등을 종합적으로 검토하여 사용자 안전성을 고려한 무기체계 획득업무 개선방안을 제안

수행 결과

무기체계 사용자의 안전성을 제고할 수 있도록 획득단계별 업무 개선 방안 제안

- ◎ 무기체계 사용자의 안전에 대한 개념과 근거를 품질보증 조항 등 관련 법규에 적시하여 군기 사고 및 노무자 안전 등과 구별
- ◎ 무기체계 사용 시 위해요인 관리를 위한 획득단계별 조치 방안을 마련
 - 기존(유사) 무기체계 사용자 경험을 토대로 위해요인 데이터를 축적
 - 잠재 위해요인, 위험도, 발생 가능한 재난사고를 무기체계 및 하부체계별로 목록화
 - 각 위해요인 저감을 위한 형상변경 등 기술변경절차 반영과 불가피 시 전술·교리·교육훈련 등을 통한 보강
 - 전력화 이후 조작, 운용, 유지, 보수 단계에서 발생 가능한 위해요인의 추적·관리
- ◎ 사용자 안전성에 관한 데이터 관리 및 분석 전문가를 육성하고, 이러한 활동을 무기체계별로 계속 지원해주는 전담 조직 육성

급격한 인구감소로 인한 병역자원 감소와 장비복지 개선 기조에 따라 무기체계를 운용하는 전투원의 안전에 대한 요구가 더욱 커지고 있다. 특히, 과학기술 발전에 따른 무기체계의 복잡도 증가와 획득비용의 기하급수적 증가에 따라 사고 발생 이후 사후적인 조치만으로는 무기체계 사용자의 안전과 경제성 모두에 있어 불리한 상황이 되었다. 우리 군도 주요 군사 선진국과 같이 무기체계 획득을 결심하는 초기 단계부터 체계안전성 프로그램을 따라 위해요인을 식별하고 획득단계별로 이를 통제·관리하기 위한 노력이 필요해진 것이다.

무기체계 획득단계별 위해요인 관리방안을 제안하기에 앞서 연구진은 우선 용어 및 관련 개념 정의에 집중하였다. 먼저, 안전성 개념설정을 위해 위해요인(Hazard), 재난사고(Mishap), 위험도(Risk)에 대한 용어를 구분하여 설명하였다. 먼저 위해요인은 인간을 사망, 부상 등에 이르게 할 수 있는 잠재적 조건을 의미한다. 재난사고는 위해요인이 실제 사망, 부상 등에 이르게 된 사건을 의미한다. 이들의 관계는 이른바 스위스 치즈모형으로 설명되기도 한다. 훈련 부족, 체계결함, 실수, 날씨 등 일련의 위해요인들이 구멍 난 치즈처럼 겹치며 재난사고로 이어진다는 것이다. 위험요인이 재난사고로 이어질 가능성을 수식으로 표현한 것이 바로 위험도다. 개념 정의로부터 위해요인을 이해하고 체계적으로 목록화하는 것이 모든 일의 출발점임을 인지할 수 있다. 주요 군사선진국의 체계안전성 프로그램에서도 위해요인을 먼저 식별하고 목록화한다.

두 번째 개념설정 대상은 무기체계 ‘사용자’다. 본 연구에서의 사용자란 무기체계 전투력 발휘를 위해 투입되는 운용자, 탑승자, 지원인력 등 관련 전투원(warfighter)을 포괄한다. 이는 방위산업체 현장에서의 노무 또는 보건환경 관련 안전과 엄밀하게 구분된다. 안타까운 점은 노무자의 안전은 산업안전보건법 등 관련 법규에 의해 규제 대상으로 엄격하게 관리되고 있으나, 무기체계 사용자의 안전은 그렇지 않다는 데 있다. 군 차원의 총괄적인 안전 규제가 느슨한 상황에서는 프로그램 단위의 안전 규제가 효과를 발휘한다. 항공기, 잠수함, 수상함 등이 여기에 해당한다. 이들 체계의 경우 감항 등 정부의 규제법령, 설계/제작/건조 관련 각 군의 기준 및 지침이 명확하다. 그러나 지상무기 등 일부 무기체계의 경우에는 사용자 안전성 제고를 위해 프로그램 단위로 적용할 만한 법규나 지침이 없다. 계약자(업체)가 사용자(전투원)의 안전성을 설계 시부터 고려해주도록 ‘기대’하는 것 외에는 다른 방법이 없는 상황이다.

이러한 방식은 과거 정답이 분명한 선진국의 기존 무기체계를 역설계 방식으로 제조하던 시절에는 크게 문제가 되지 않았다. 정확히 대상 체계를 모사함으로써 안전에 관한 사항까지 상당 부분 반영되기 때문이다. 그러나 새로운 무기체계 개발을 주도하는 경우 이야기가 달라진다. 개념설정 단계에서 바로잡히지 않은 사용자 위해요인은 이후 재난사고 또는 막대한 재설계비용으로 되돌아오기 때문

이다. 오늘날 더욱 체계안전성 프로그램에 신경을 써야 하는 이유이다.

사용자 안전성에 대한 이상의 개념을 토대로 국내·외 사례를 분석하였다. 먼저 국내의 경우 민간 분야의 산업안전, 선박, 항공, 교통, 철도, 제품, 자동차, 건설기계 등 거의 전 분야의 안전 관련 법규를 분석하였다. 이들 법규는 각각의 법 예하의 시행령·시행규칙 등의 조항을 통해 형식승인, 감항성, 안전인증(검사/점검/진단), 안전성 조사, 확인검사, 부품인증, 자기인증 등 방안을 구체적으로 명시하고 있음을 확인하였다. 우리 군 지상무기체계와 비슷한 예로 상용 자동차의 경우를 집중적으로 검토하였다. 자동차의 경우 자동차관리법, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙에 의거하여 그 구조 및 장치에 관한 기준을 엄격히 적용하고 있음을 확인하였다. 또한 자동차 안전에 관한 인증제도 및 평가제도를 통해 기준 및 법규의 적합성을 인증받도록 하고, 시장에서의 소비자 선택 시 관련 정보가 참고될 수 있도록 한다는 점을 확인하였다.

국외 사례의 경우 영미권 국가를 살펴보았다. 이들 국가는 연방획득규정(Federal Acquisition Regulation), 보건안전법(The Health and Safety at Work Act), 환경보호법(The Environmental Protection Act) 등 상위법령을 토대로 무기체계 사용자 안전에 관한 세부 표준 및 지침을 마련하였다. 주목할 점은 MIL-STD-882E(미국)와 Def-Stan 00-56(영국)과 같은 체계 안전성 표준지침이다. 이러한 표준지침은 획득 사업추진 과정에서 위해요인, 위험도 등을 식별·분석하는 데 도움을 주고, 이를 확인·관리하는 데 유용한 기준 및 관리 방안을 제공하게 된다. 사용자 관점에서의 안전성을 식별·통제하기 위하여 획득 전 단계에 걸쳐 수행되어야 할 분석기법, 산출물, 문서화 절차를 명시하고 있다.

특히, 호주 사례는 시사하는 바가 크다. 호주군은 획득사업 추진 간 항공, 해상, 특수기술 등 사업 종류에 따라 전문인력을 편성하여 무기체계별 특성을 반영한 사용자 안전성을 점검한다. 국방부 및 각 군 예하에는 상시조직을 두어 시험평가와 사업관리 간 안전성이 검토되도록 한다. 이러한 조직이 우리 방위산업체인 한화디펜스와 협응하고 있는 모습은 정책발전 방향 수립 간 참조해야 할 사항이다. 한화디펜스는 레드백(Redback) 장갑차 수출을 위해 호주군의 체계안전성 워킹그룹에 참여하고 있으며, 군 내·외부 이해관계자(사용자)와 위해요인 검토, 위험도 분석 등의 업무수행을 지원하고 있다.

이상의 논의를 거쳐 다음과 같은 정책 발전방안을 도출하였다. 발전방안 도출 시 가장 먼저 고려한 것은 정책 수용성이다. 방위사업청의 신속획득 기조, 안전성 고려에 따른 추가 업무 발생에 대한 우려, 추가 업무로 인한 비용 및 일정의 변동 등을 감안하여 정책적으로 추진 가능한 발전방안을 제시하고자 하였다.

먼저 단기적으로는 무기체계 사용자의 안전에 대한 개념들을 명문화해야 할 필요가 있다. 「방위사업법 시행규칙」을 통해 품질개념을 재정의하도록 하여 품질보증 업무가 안전성이란 개념을 포괄할 수 있도록 개정안을 제안하였다. 이는 작업보건(노무자) 및 환경안전 관점을 넘어 무기체계 사용자 관점에서의 안전관리 개념으로 전환하는 계기가 될 것으로 기대된다. 또한, 「국방전력발전업무훈령」을 통해 무기체계 사용자 안전성 개념을 정의하였고, 실무 차원에서 체감할 수 있도록 위해요인·위험도 개념 및 분석평가 방법론을 제시하였다. 마지막으로 「방위사업관리규정」을 통해 사용자 안전에 관한 사항이 계약으로 이행될 수 있도록 하였다.

중기 발전방안으로 획득단계별 위해요인 관리 및 조치 방안을 제안하였다. 사용자 안전성에 관한 정책 및 제도발전 사항은 법제가 아닌 계약, 계획, 요구사항 등 사업관리의 차원에서 다루어질 사안이다. 이를 감안하여 선행연구-탐색개발-체계개발-양산 등 각 단계별 위해요인분석·관리 방안을 신설하여 운영하도록 하고 위해요인 관리 업무에서 비롯된 산출물이 각 사업진행 단계별로 계약관리, 계획관리, 요구사항관리 등 여타의 업무와 연계될 수 있도록 입체적인 업무 흐름도를 제안하였다.

장기 발전방안으로는 전담조직 및 전문가 육성에 관한 사항을 제안하였다. 국방기술품질원 개발품질연구본부를 통해 인체공학적 설계 등 체계 안전성 프로그램에 특화된 조직 및 전문인력 양성이 가능할 것이라 판단하였다. 소요군 역시 이미 각 군별로 감항인증 및 운용시험평가에 관한 전문성을 축적한 상태이므로 이들 조직의 일부 개편을 통해 전담조직의 구성원으로 관련 전문성을 활용할 수 있을 것으로 보았다. 이러한 단·중·장기 발전방안을 토대로 그동안 사고 발생 시 주로 사후적인 조치를 취하여 전투원의 안전 문제를 해결해온 방식에서 나아가 이제는 안전사고 예방을 위한 관리시스템을 구축하고, 무기체계를 운용하는 사용자의 안전 증진에 보다 노력을 기울여야 할 것이다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『사용자 안전성을 고려한 무기체계 획득업무 개선방안』 연구자(김성진, 박홍석, 김재동, 김지수, 민치훈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.